Cant.hojas

Legajo:……

Apellido:……

Nº orden

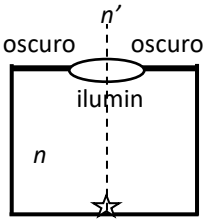
FÍSICA II – 1er parcial – 14 / 9 / 2024

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA
/2	/3,5	/1,5	/3	/10

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un esquema, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.
Al finalizar, complete en el cuadro de arriba la cantidad de hojas que entrega (sin contar la de los enunciados) y siga las indicaciones de los docentes. En todas las hojas debe figurar su nombre, apellido y legajo.

Ejercicio 1

En un cierto planeta, cuya atmósfera tiene un índice de refracción $n' = 1{,}2$, se ubica un recipiente cúbico de arista a, abierto en su tapa superior, que se encuentra lleno al ras con un líquido transparente de índice n. En el fondo hay una fuente de luz justo en el centro y la superficie libre del líquido se ve oscura, excepto un disco iluminado en su centro. Determine el intervalo de valores que debe tener n para que esté iluminado como máximo el 60 % de la superficie libre del líquido.



Ejercicio 2

La cuerda de una guitarra tiene una longitud $L = 64$ cm y una masa $m = 1{,}92$ g, y se afina de manera tal que su cuarto armónico corresponde a la nota LA (440 Hz).

a) ¿Se puede escuchar la misma nota presionando la cuerda en la posición $x = 40$ cm?

b) Manteniendo el dedo en ese lugar, se hace sonar la nota LA una octava más arriba (o sea, se duplica la frecuencia). Con la cuerda en posición horizontal, se define t=0. Calcule la amplitud A de la oscilación si la energía cinética del tramo [8cm;20cm] es 0,22 J en el instante $t_1 = (11/8)T$.

c) Grafique la densidad de energía elástica en el mismo tramo de cuerda para el instante $t_2 = 2.t_1$. Considere una amplitud de oscilación $A' = 1$ mm.

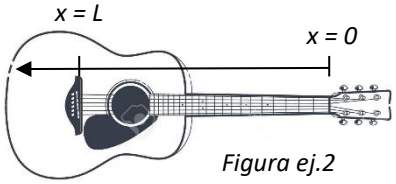


Figura ej.2



Figura ej.3

Ejercicio 3

Se coloca un objeto a 40 cm de la cara convexa de radio $R_1 = 8$ cm de una barra cilíndrica de longitud $L = 20$ cm e índice de refracción $n = 1{,}4$. Su otra cara también es esférica, con radio de curvatura R_2. Un observador ubicado a la derecha de la barra observa la imagen del objeto en su ubicación verdadera. Determine el valor de R_2 y dibuje un esquema de la barra y sus caras.

Ejercicio 4

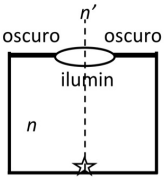
Un vehículo tiene un adorno colgante en su espejo interior que consta de un resorte de constante $k = 6{,}27$ N/m y una masa $m = 1$ kg. Por un defecto en sus rodamientos, el vehículo sufre una oscilación vertical completa cada vez que las ruedas de diámetro $D = 72$ cm completan un giro, lo cual provoca por vibración una fuerza armónica de la misma frecuencia en el adorno. Cuando el vehículo avanza con velocidad constante $v = 0{,}9$ m/s, al llegar al régimen estacionario, el adorno alcanza su máxima amplitud de oscilación $A_{MAX} = 6$ cm.

a) ¿Cuál será la amplitud A' de oscilación, si el vehículo avanza con $v' = 0{,}792$ m/s?

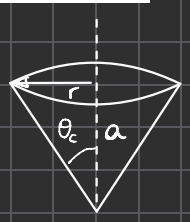
b) En un instante t=0, en el que el resorte tiene su mínima longitud, el vehículo se detiene, por lo que cesa la vibración externa. Escriba una expresión $y(t)$ para la oscilación del adorno para t>0.

Ejercicio 1

En un cierto planeta, cuya atmósfera tiene un índice de refracción $n' = 1{,}2$, se ubica un recipiente cúbico de arista a, abierto en su tapa superior, que se encuentra lleno al ras con un líquido transparente de índice n. En el fondo hay una fuente de luz justo en el centro y la superficie libre del líquido se ve oscura, excepto un disco iluminado en su centro. Determine el intervalo de valores que debe tener n para que esté iluminado como máximo el 60 % de la superficie libre del líquido.



Area total : $A = a^2$



Area iluminada : $B = \pi r^2 = \pi (a\, tg\theta_c)^2$

$B \leq 0{,}6\, A \Rightarrow \pi a^2 tg^2\theta \leq 0{,}6\, a^2$

$\Rightarrow tg^2\theta_c \leq \frac{0{,}6}{\pi} \Rightarrow \theta_c \leq arc\,tg\left(\sqrt{\frac{0{,}6}{\pi}}\right) = 0{,}412$

$sen\,\theta_c = \frac{n'}{n_{lim}} \Rightarrow n_{lim} = \frac{n'}{sen(0{,}412)} \Rightarrow n_{lim} = 2{,}997$

Luego $n \geq 2{,}997$ pues un n mayor hace que θ_{lim} sea menor

$\theta_{lim} = arc\,sen\left(\frac{n'}{n}\right)$, arc sen es creciente.

Ejercicio 2

La cuerda de una guitarra tiene una longitud L = 64 cm y una masa m = 1,92 g, y se afina de manera tal que su cuarto armónico corresponde a la nota LA (440 Hz).

a) ¿Se puede escuchar la misma nota presionando la cuerda en la posición x = 40 cm?

b) Manteniendo el dedo en ese lugar, se hace sonar la nota LA una octava más arriba (o sea, se duplica la frecuencia). Con la cuerda en posición horizontal, se define t=0. Calcule la amplitud A de la oscilación si la energía cinética del tramo [8cm;20cm] es 0,22 J en el instante $t_1 = (11/8)T$.

c) Grafique la densidad de energía elástica en el mismo tramo de cuerda para el instante $t_2 = 2.t_1$. Considere una amplitud de oscilación A' = 1 mm.



Figura ej.3

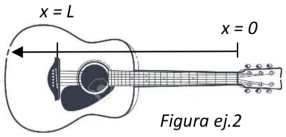


Figura ej.2

Ejercicio 3

$L = 64\,cm = 0{,}64\,m$

$m = 1{,}92\,g = 1{,}92 \cdot 10^{-3}\,kg$

$f_4 = 440\,Hz$

a) como está fija de ambos extremos: $f_n = v\frac{n}{2L} \Rightarrow f_4 = v \cdot \frac{4}{2L}$

$\Rightarrow v = \frac{f_4 L}{2} = \frac{440\,Hz \cdot 0{,}64\,m}{2} = 140{,}8\,\frac{m}{s}$, $L' = L - 40\,cm = 0{,}24\,m$.

quiero ver si $\exists\, n \in \mathbb{N} \;/\; f_n = v\cdot\frac{n}{2L'} = 440\,Hz \Leftrightarrow n = \frac{440\,Hz \cdot 2L'}{v} \in \mathbb{N}$

$n = \frac{440\,Hz \cdot 2 \cdot 0{,}24\,m}{140{,}8\,\frac{m}{s}} = 1{,}5 \notin \mathbb{N}$

luego no se puede

b) ahora $f = 2 \cdot 440\,Hz = 880\,Hz$

$y(x,t) = A\,sen(kx)\cos(\omega t + \varphi_t)$ como en $t=0$ $y = 0\ \forall x$ $\cos\varphi_t = 0 \Rightarrow \varphi_t = \pm\pi/2$

$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 880\,Hz \Rightarrow \omega = 1760\pi\,s^{-1}$ $\omega = kv \Rightarrow k = \frac{\omega}{v} = \frac{1760\pi\,s^{-1}}{140{,}8\,\frac{m}{s}} \Rightarrow k = 12{,}5\pi\,m^{-1}$

$T = f^{-1} \Rightarrow T = \frac{1}{880}\,s \Rightarrow \frac{11}{8}T = 1{,}5625 \cdot 10^{-3}\,s$ $\mu = \frac{m}{L} = \frac{1{,}92\cdot10^{-3}\,kg}{0{,}64\,m} \Rightarrow \mu = 3\cdot10^{-3}\,\frac{kg}{m}$

$u_k = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 sen^2(kx)\,sen^2(\omega t + \varphi_t)$, $K = \int_{x_i}^{x_f} u_k(x, t=\frac{11}{8}T)\,dx = 0{,}22\,J$

$\int_{x_i}^{x_f} u_k(x, t=\frac{11}{8}T)\,dx = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\underbrace{sen^2\left(\omega\cdot\frac{11}{8}T + \varphi_t\right)}_{=\frac{1}{2}}\int_{x_i}^{x_f} sen^2(kx)\,dx = K$ (*)

$\int_{x_i}^{x_f} sen^2(kx)\,dx = \frac{x}{2} - \frac{sen(2kx)}{4k}\Big|_{x_i = 0{,}08m}^{x_f = 0{,}2m} = \frac{3}{50}\,m$

(*) $A = \sqrt{\frac{4K}{\mu\omega^2\int_{x_i}^{x_f} sen^2(kx)\,dx}} = \sqrt{\frac{4\cdot0{,}22\,J}{3\cdot10^{-3}\,\frac{kg}{m}\cdot(1760\pi\,s^{-1})^2\cdot\frac{3}{50}\,m}} \Rightarrow \boxed{A = 0{,}0126\,m = 1{,}26\,cm}$

c) TLT graficar sale de escribir u_u y te queda $u_{u(x)} = C\cdot\cos^2(kx)$

donde $C = cte = \frac{1}{2}\underbrace{Fk^2}_{=\mu\omega^2}A^2\cos^2(\omega t_2 + \varphi_t)$

Figura ej.3

Ejercicio 3

Se coloca un objeto a 40 cm de la cara convexa de radio R_1 = 8 cm de una barra cilíndrica de longitud L = 20 cm e índice de refracción n = 1,4. Su otra cara también es esférica, con radio de curvatura R_2. Un observador ubicado a la derecha de la barra observa la imagen del objeto en su ubicación verdadera. Determine el valor de R_2 y dibuje un esquema de la barra y sus caras.

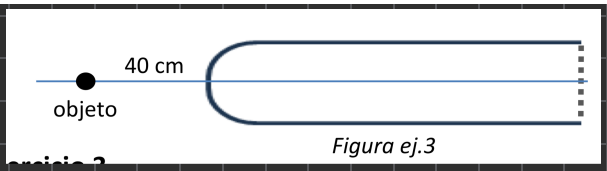
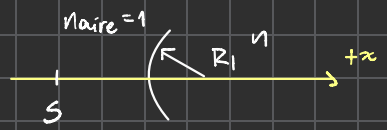


Figura ej.3

$|R_1| = 8\,cm \qquad n = 1,4$

$L = 20\,cm$



Primer dioptra $\qquad s_1 = -40\,cm \qquad R_1 = 8\,cm$

$$\frac{n}{s_1'} - \frac{1}{s_1} = \frac{n-1}{R_1} \Rightarrow s_1' = \left(\frac{n-1}{R_1} + \frac{1}{s_1}\right)^{-1} = \left(\frac{0,4}{8\,cm} + \frac{1}{-40\,cm}\right)^{-1}$$

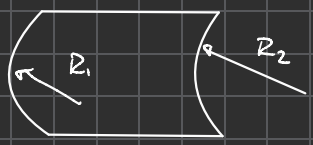
$\Rightarrow s_1' = 40\,cm$

Segunda dioptra $\qquad s_2 = s_1' - L \Rightarrow s_2 = 20\,cm$

como lo ve en el mismo lugar donde está el objeto, los rayos salen divergiendo y $s_2' = s_1 - L \Rightarrow s_2' = -60\,cm$

$$\frac{1}{s_2'} - \frac{n}{s_2} = \frac{1-n}{R_2} \Rightarrow R_2 = \frac{1-n}{1/s_2' - n/s_2} = \frac{-0,4}{\frac{1}{-60\,cm} - \frac{1,4}{20\,cm}}$$

$\Rightarrow R_2 = 4,615\,cm$



Ejercicio 4

Un vehículo tiene un adorno colgante en su espejo interior que consta de un resorte de constante k = 6,27 N/m y una masa m = 1 kg. Por un defecto en sus rodamientos, el vehículo sufre una oscilación vertical completa cada vez que las ruedas de diámetro D = 72 cm completan un giro, lo cual provoca por vibración una fuerza armónica de la misma frecuencia en el adorno. Cuando el vehículo avanza con velocidad constante v = 0,9 m/s, al llegar al régimen estacionario, el adorno alcanza su máxima amplitud de oscilación A_{MAX} = 6 cm.

a) ¿Cuál será la amplitud A' de oscilación, si el vehículo avanza con v' = 0,792 m/s?

b) En un instante t=0, en el que el resorte tiene su mínima longitud, el vehículo se detiene, por lo que cesa la vibración externa. Escriba una expresión $y(t)$ para la oscilación del adorno para t>0.

$k = 6,27\ N/m \quad m = 1kg$

$D = 72\ cm \quad v = 0,9\ \frac{m}{s}$

$F = F_0 \cos(\omega t) \quad A_{max} = 6cm$

a) T = cuanto tarda en completar un giro la rueda

$$\pi D = vT \Rightarrow T = \frac{\pi D}{v} = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow \omega_1 = \frac{2v}{D} = \frac{2 \cdot 0,9 \frac{m}{s}}{0,72 m} \Rightarrow \underline{\omega_1 = 2,5\ s^{-1}}$$

$$\omega_2 = \frac{2v'}{D} = \frac{2 \cdot 0,792 \frac{m}{s}}{0,72\ m} \Rightarrow \underline{\omega_2 = 2,2\ s^{-1}}$$

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2) + (2\gamma\omega)^2}} \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \sqrt{\frac{(\omega_0^2 - \omega_2^2)^2 + (2\gamma\omega_2)^2}{(\omega_0^2 - \omega_1^2)^2 + (2\gamma\omega_1)^2}}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{6,27\ N/m}{1kg}} \Rightarrow \underline{\omega_0 = 2,504\ s^{-1}}, \quad \omega_1 = \omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} \Rightarrow \gamma = \sqrt{\frac{\omega_0^2 - \omega_1^2}{2}}$$

$$\Rightarrow \underline{\gamma = 0,1\ s^{-1}} \Rightarrow \sqrt{\frac{(\omega_0^2 - \omega_2^2)^2 + (2\gamma\omega_2)^2}{(\omega_0^2 - \omega_1^2)^2 + (2\gamma\omega_1)^2}} = 3 = \frac{A_1}{A_2} \Rightarrow A_2 = \frac{A_1}{3} \Rightarrow \boxed{A = 2cm}$$

b) ahora amortiguados con $\omega_0 > \gamma \rightarrow$ subamortiguado

Sea $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = 2,502 s^{-1}$, $y_0 = 0,02\ m$, $v_0 = 0$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0 + \gamma x_0}{\omega'}\right)^2} \Rightarrow A = 0,02001\ m$$

$$\varphi_0 = \text{arctg}\left(-\frac{v_0 + \gamma x_0}{x_0 \omega'}\right) = \text{arctg}\left(-\frac{\gamma}{\omega'}\right) = \text{arctg}\left(\frac{-0,1}{2,504}\right) = -0,04$$

$$y(t) = A \cdot e^{-\gamma t} \cos(\omega' t - 0,04)$$

$$y(t) = 0,02001 \cdot e^{-0,1t} \cos(2,502\, t - 0,04) \quad [SI]$$